Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων

Σύστημα Διαχείρισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Ομάδα Εργασίας:
[Ανδρομάχη Σπύρου, 4059]
[Κυριακή Νικολοπούλου, 03860]

Μάθημα: Βάσεις Δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος: 2025-2026

Contents

1 Περιγραφή του Θέματος **2**

2 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων **2**
2.1 Προδιαγραφές 2
2.2 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ) 2
2.3 Σχεσιακό Σχήμα 2
2.4 Περιορισμοί Ακεραιότητας 3
2.5 Συναρτησιακές εξαρτήσεις 3
2.6 Έλεγχος κανονικών μορφών 4

3 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης **4**
3.1 Ρύθμιση Σύνδεσης ODBC 4
3.2 Πίνακας Επιλογών (Switchboard) 4

4 Υλοποίηση και Εφαρμογή **5**
4.1 Υλοποίηση Φορμών (Forms) 5
4.2 Ερωτήματα Pass-through στην PostgreSQL 5
4.2.1 Ερώτημα Αναζήτησης με ILIKE 5
4.2.2 Σύνθετο Ερώτημα Εσόδων ανά Δωμάτιο 6
4.3 Βελτιστοποίηση (Ευρετήρια και Όψεις) 6
4.4 Υλοποίηση Εκθέσεων (Reports) 7

5 Μελλοντικές Επεκτάσεις και Προσθήκες **7**

6 Λίστα Παραδιδόμενων Αρχείων **7**

7 Βιβλιογραφία **8**

1 Περιγραφή του Θέματος

Το παρόν σύστημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με θέμα επιλογής μια μονάδα ξενοδοχείου. Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκε η Microsoft Access και η PostgreSQL.

2 Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

2.1 Προδιαγραφές

- Κάθε κράτηση μπορεί να έχει το πολύ ένα δωμάτιο.
- Κάθε χρέωση ανήκει σε μία υπηρεσία.
- Ένας πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μία κράτηση σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία.

2.2 Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ)

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι οντότητες (ΠΕΛΑΤΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΔΩΜΑΤΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) και η ασθενής οντότητα (ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) και οι μεταξύ τους συσχετίσεις.

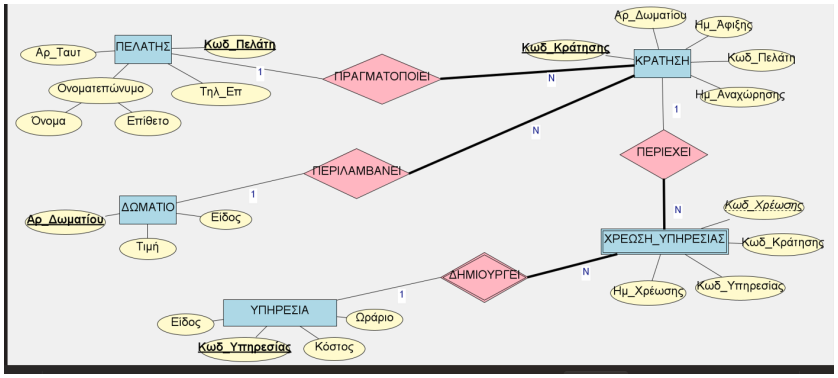


Figure 1: Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων

2.3 Σχεσιακό Σχήμα

Με βάση το ΔΟΣ, προέκυψε το ακόλουθο σχεσιακό σχήμα:

- ΠΕΛΑΤΗΣ(Κωδ_Πελάτη PK, Αρ_Ταυτ Unique key, Όνομα, Επίθετο, Τηλ_Επικοινωνίας)

- ΚΡΑΤΗΣΗ(Κωδ_Κράτησης PK, Ημ_Άφιξης, Ημ_Αναχώρησης, Κωδ_Πελάτης FK1, Αρ_Δωματίου FK2)
- ΔΩΜΑΤΙΟ(Αρ_Δωματίου PK, Είδος, Τιμή)
- ΥΠΗΡΕΣΙΑ(Κωδ_Υπηρεσίας PK, Είδος, Ωράριο, Κόστος)
- ΧΡΕΩΣΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(Κωδ_Χρέωσης PK, Ημ_Χρέωσης, Κωδ_Κράτησης FK1, Κωδ_Υπηρεσίας FK2)

2.4 Περιορισμοί Ακεραιότητας

- Κωδ_Πελάτη IS NOT NULL.
- Αρ_Ταυτ IS NOT NULL.
- Κωδ_Κράτησης IS NOT NULL.
- Αρ_Δωματίου IS NOT NULL.
- Κωδ_Υπηρεσίας IS NOT NULL.
- Κωδ_Χρέωσης IS NOT NULL.

2.5 Συναρτησιακές εξαρτήσεις

Κάθε πρωτεύον κλειδί προσδιορίζει πλήρως τα γνωρίσματα του πίνακα.

- **ΠΕΛΑΤΗΣ**
  - PK Κωδ_Πελάτη → Αρ_Ταυτ, Όνομα, Επίθετο, Τηλ_Επικοινωνίας
  - Unique Αρ_Ταυτ → Κωδ_Πελάτη, Όνομα, Επίθετο, Τηλ_Επικοινωνίας
- **ΔΩΜΑΤΙΟ**
  - PK Κωδ_Δωματίου → Είδος, Τιμή
- **ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
  - PK Κωδ_Υπηρεσίας → Είδος, Ωράριο, Κόστος
- **ΚΡΑΤΗΣΗ**
  - PK Κωδ_Κράτησης → Ημ_Άφιξης, Ημ_Αναχώρησης, Κωδ_Πελάτη, Αρ_Δωματίου
- **ΧΡΕΩΣΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
  - PK Κωδ_Χρέωσης → Ημ_Χρέωσης, Κωδ_Κράτησης, Κωδ_Υπηρεσίας

2.6 Έλεγχος κανονικών μορφών

- Είναι σε **1NF** γιατί όλα τα γνωρίσματα είναι ατομικά.
- Είναι σε **2NF** γιατί είναι 1NF και όλα τα primary key είναι απλά (όχι σύνθετα).
- Είναι σε **3NF** γιατί είναι 2NF και όλες οι συναρτησιακές εξαρτήσεις έχουν αριστερό μέλος το primary key.
- Είναι σε **BCNF** γιατί είναι 3NF και για κάθε συναρτησιακή εξάρτηση $x \to y$, το x είναι υπερκλειδί.

Άρα το σχεσιακό σχήμα είναι πλήρως κανονικοποιημένο.

3 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης

3.1 Ρύθμιση Σύνδεσης ODBC

Για τη λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται η δημιουργία μιας προέλευσης δεδομένων ODBC με τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Όνομα DSN:** PostgreSQL30
- **Database:** myPostgreSQLDB
- **Server:** localhost
- **Port:** 5432

3.2 Πίνακας Επιλογών (Switchboard)

Η εφαρμογή ξεκινά αυτόματα με τον **Πίνακα Επιλογών**, ο οποίος προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

1. Διαχείριση Πελατών (Φόρμα)
2. Καταχώρηση Κρατήσεων (Φόρμα)
3. Υπολογισμός Χρέωσης (Φόρμα)
4. Αναφορά Κρατήσεων ανά Πελάτη (Έκθεση)
5. Συνολική Χρέωση ανά Πελάτη (Έκθεση)
6. Αναζήτηση Δεδομένων

4 Υλοποίηση και Εφαρμογή

4.1 Υλοποίηση Φορμών (Forms)

Στη Microsoft Access σχεδιάστηκαν φόρμες για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και αναζήτησης δεδομένων, οι οποίες επικοινωνούν με τους συνδεδεμένους πίνακες της PostgreSQL μέσω ODBC:

- **Φόρμα Διαχείρισης Πελατών:** Επιτρέπει την προσθήκη νέων πελατών και την επεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων.
- **Φόρμα Κρατήσεων:** Περιλαμβάνει σύνθετα πλαίσια (combo boxes) για την επιλογή πελάτη και δωματίου, διασφαλίζοντας την αναφορική ακεραιότητα.
- **Φόρμα Αναζήτησης:** Χρησιμοποιεί κώδικα VBA για τη δυναμική δημιουργία SQL ερωτημάτων pass-through, επιτρέποντας την αναζήτηση πελατών με βάση το επώνυμο.

4.2 Ερωτήματα Pass-through στην PostgreSQL

Τα ερωτήματα pass-through (διαβίβασης) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση κώδικα απευθείας στη μηχανή της PostgreSQL, βελτιώνοντας την ταχύτητα απόκρισης.

4.2.1 Ερώτημα Αναζήτησης με ILIKE

Για την υλοποίηση της αναζήτησης στην Access χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας, ο οποίος τροποποιεί δυναμικά το SQL σώμα του pass-through ερωτήματος πριν την εκτέλεση:

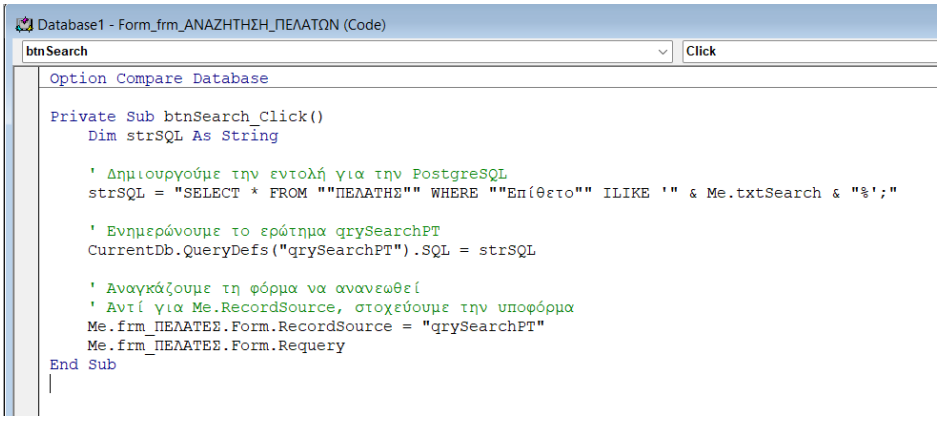


Figure 2:

4.2.2 Σύνθετο Ερώτημα Εσόδων ανά Δωμάτιο

Το παρακάτω ερώτημα υπολογίζει τα συνολικά έσοδα ανά τύπο δωματίου.

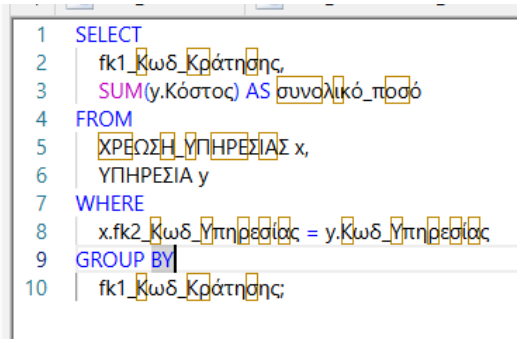


Figure 3:

4.3 Βελτιστοποίηση (Ευρετήρια και Όψεις)

Για την αποδοτικότερη επεξεργασία των ερωτημάτων στην PostgreSQL, ορίστηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

- **Ευρετήριο (Index):** Δημιουργήθηκε ευρετήριο στο πεδίο `Επίθετο` του πίνακα `ΠΕΛΑΤΗΣ` για την επιτάχυνση των αναζητήσεων που γίνονται μέσω της φόρμας αναζήτησης.

Listing 1: Δημιουργία Ευρετηρίου

```
CREATE INDEX idx_pelatis_epitheto
ON public."ΠΕΛΑΤΗΣ" ("Επίθετο");
```

- **Όψη (View):** Δημιουργήθηκε η όψη `v_αναλυτικές_κρατήσεις`, η οποία συνενώνει τους πίνακες ΚΡΑΤΗΣΗ και ΠΕΛΑΤΗΣ, ώστε να παρέχει άμεσα τα ονόματα των πελατών για τις εκθέσεις (reports).

Listing 2: Δημιουργία Όψης

```
CREATE VIEW v_analitikes_kratiseis AS
SELECT k."Κωδ_Κράτηση  ", p."Όνομα", p."Επίθετο", k.
   "Ημ_Άφιξη  "
FROM "ΚΡΑΤΗΣΗ" k
JOIN "ΠΕΛΑΤΗΣ" p ON k."Κωδ_Πελάτη" = p."Κωδ_Πελάτη";
```

4.4 Υλοποίηση Εκθέσεων (Reports)

Οι εκθέσεις σχεδιάστηκαν για την παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών σε μορφή εκτύπωσης:

- **Αναφορά Κρατήσεων:** Μια έκθεση που ομαδοποιεί τις κρατήσεις ανά ημερομηνία άφιξης, εμφανίζοντας τα στοιχεία του πελάτη και του δωματίου.
- **Αναλυτικός Λογαριασμός Πελάτη:** Εμφανίζει τη βασική χρέωση διαμονής μαζί με όλες τις επιπλέον χρεώσεις υπηρεσιών (Spa, Mini-bar) που πραγματοποιήθηκαν κατά την παραμονή.

5 Μελλοντικές Επεκτάσεις και Προσθήκες

Η παρούσα εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα μελλοντικής κλιμάκωσης. Ορισμένες προτεινόμενες επεκτάσεις περιλαμβάνουν:

- **Online Σύστημα Κρατήσεων:** Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής (Web Interface) για απευθείας κρατήσεις από τους πελάτες.
- **Σύστημα Πληρωμών:** Ενσωμάτωση λειτουργίας αυτόματης έκδοσης τιμολογίων και σύνδεσης με πύλες πληρωμών (Payment Gateways).
- **Mobile Application:** Δημιουργία εφαρμογής για φορητές συσκευές που θα επιτρέπει στο προσωπικό να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες δωματίου σε πραγματικό χρόνο.

6 Λίστα Παραδιδόμενων Αρχείων

Το παραδοτέο συμπιεσμένο αρχείο (.zip) περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- **HotelSystem.accdb:** Το αρχείο της Microsoft Access με όλες τις φόρμες, τις εκθέσεις και τις συνδέσεις ODBC.
- **Hotel_Schema.sql:** Ο πηγαίος κώδικας SQL για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων στην PostgreSQL.
- **Documentation.pdf:** Η παρούσα τεχνική αναφορά της εργασίας.
- **Images/:** Φάκελος που περιέχει τα στιγμιότυπα οθόνης και το διάγραμμα ΔΟΣ που χρησιμοποιήθηκαν.

7 Βιβλιογραφία

- SQL Server Import and Export Wizard
- Pattern Matching
- code references
- how to create switchboard
- sql commands
- Verykios, V., & Vassilakopoulos, M. (2022). Database Systems
- How to create Switchboard
- Access Functions